Universidad Politécnica Internacional

Proyecto #1 – Nutrición para todos

Técnicas De Programación

Curso: 05.2026.IC.90501.G1.TECNICAS DE PROGRAMACION

Fecha de entrega: 31 de marzo antes de las 6:00pm.

Estudiante: Cristian Casares

Contenidos

1. Introducción 3

2. Decisiones de Diseño 3

3. Desarrollo: Ejecución e Interacción 5

5. Análisis de Resultados y Conclusiones 8

1. Introducción

Dragon Nutrex es una aplicación de gestión nutricional desarrollada en **.NET 10**, diseñada para centralizar el control de ingesta calórica y perfiles antropométricos. A diferencia de aplicaciones comerciales genéricas, este sistema implementa una arquitectura orientada a la **integridad de datos industriales**, permitiendo el manejo de grandes volúmenes de información (comprobado mediante un DataSeed de 375 registros) y garantizando la persistencia mediante un motor de archivos JSON desacoplado.

2. Decisiones de Diseño

Para este proyecto, se tomaron decisiones técnicas clave para asegurar la mantenibilidad:

1. **Patrón de Repositorio Genérico (IRepository<T>):**
    - **Decisión:** Se implementó una interfaz genérica para las operaciones CRUD.
    - **Justificación:** Esto permite que la lógica de persistencia (guardar en JSON) sea independiente de la lógica de negocio. Si en el futuro decides cambiar JSON por SQL Server, solo tendrías que crear una nueva implementación del repositorio sin tocar los servicios.
2. **Estrategia de Persistencia "Zero-Config" (DataConfig):**
    - **Decisión:** Creación de un componente buscador de rutas que localiza el archivo de solución (.slnx).

- **Justificación:** Resolvimos el problema común de "en mi máquina funciona, pero en la del profesor no". Al usar rutas relativas ancladas al archivo de solución, el proyecto es totalmente portable y los Unit Tests pueden escribir en la misma carpeta que la aplicación principal sin conflictos de permisos.

3. **Gestión de Identidad mediante GUIDs:**

    - **Decisión:** Uso de System.Guid en lugar de IDs enteros incrementales.

    - **Justificación:** Los GUIDs permiten generar identificadores únicos incluso antes de guardar el registro en el disco, facilitando la integridad referencial en sistemas distribuidos o durante procesos de carga masiva (Data Seeding).

4. **Desacoplamiento de Servicios (Business Logic):**

    - **Decisión:** El cálculo de macros y objetivos (Mifflin-St Jeor) se aisló en NutricionService.

    - **Justificación:** Esto facilita las pruebas unitarias. Podemos probar si el cálculo de calorías es correcto sin necesidad de abrir formularios o guardar archivos.

3. Desarrollo: Ejecución e Interacción

El sistema está diseñado para seguir un flujo lineal que garantiza que los cálculos nutricionales siempre tengan una base sólida de datos. A continuación, se detallan las interacciones principales:

A. Configuración Inicial y Persistencia

Para comenzar, el sistema requiere una base de datos local.

- **Generación de Datos (Seed):** El usuario debe presionar el botón **"Generar"**.
- **Impacto Técnico:** Esta acción dispara el DataSeedService, el cual crea 375 registros distribuidos en archivos JSON. Esto permite probar el rendimiento de las búsquedas y la visualización de estadísticas de inmediato, sin necesidad de carga manual exhaustiva.

B. Gestión de Usuarios

Esta es la puerta de entrada al sistema. Aquí es donde se define el "Sujeto de Prueba".

- **Interacción:** El usuario puede Crear, Editar o Eliminar perfiles.
- **Lógica de Negocio:** Al ingresar datos como Peso, Altura, Edad y Nivel de Actividad, el sistema invoca automáticamente el SaludService.

- **Cálculos Automáticos:** Se calcula el **IMC** y el **Gasto Energético Total (TDEE)** mediante la fórmula de Mifflin-St Jeor. Estos valores se guardan en el perfil del usuario para servir como "Meta" en los dashboards.

C. Catálogo de Productos

Antes de planificar comidas, el sistema gestiona un repositorio de alimentos.

- **Interacción:** Permite el mantenimiento (CRUD) de productos alimenticios.

- **Atributos Críticos:** Cada producto almacena sus macros (Proteína, Carbohidratos, Grasas) y Calorías por cada 100g/ml.

- **Validación:** El sistema impide la creación de productos con valores nutricionales negativos o nombres duplicados, asegurando que los cálculos posteriores sean veraces.

D. Planificación de Menú Diario

Es la pantalla donde se cruza la información del usuario con la de los productos.

- **Interacción:** El usuario selecciona una fecha y agrega productos al menú indicando la porción consumida.

- **Regla de Integridad:** El sistema implementa una validación que impide la creación de dos menús para el mismo usuario en la misma fecha, manteniendo un registro histórico limpio.

- **Cálculos en Tiempo Real:** Conforme se agregan productos, el sistema actualiza el conteo de macros del día, comparándolo contra el objetivo definido en el perfil del usuario.

E. Módulo de Estadísticas y Análisis de Datos

Este módulo actúa como el motor de inteligencia de **Dragon Nutrex**, consolidando la información histórica para ofrecer una visión clara del progreso del usuario.

- **Interacción y Selección:** El sistema permite filtrar por un usuario específico, recuperando instantáneamente su perfil antropométrico (Peso, Altura, Edad) y sus metas nutricionales previamente calculadas.

- **Análisis de Rango Histórico:** El usuario puede definir un rango de fechas (Inicio - Fin) para auditar su comportamiento alimenticio.

    - **Lógica Técnica:** El sistema invoca al ConsumoService, el cual recorre los registros de menús diarios y suma los macronutrientes consumidos.

    - **Resultados Presentados:** Se genera un objeto ResumenRango que muestra el **Total de Calorías**, **Total de Carbohidratos** y los **Promedios Diarios** de consumo dentro de ese periodo.

- **Validación de Requerimientos vs. Realidad:** El módulo compara el consumo real contra los **Requerimientos Energéticos** teóricos del usuario.

- Muestra el **IMC (Índice de Masa Corporal)** actual, permitiendo al usuario ver si los cambios en su dieta están impactando su categoría de peso (Bajo peso, Normal, Sobrepeso, Obesidad).

- **Integridad de Datos:** Gracias a las pruebas de estrés realizadas (TEC 6), este módulo garantiza que los cálculos de promedios se realicen únicamente sobre días con registros existentes, evitando distorsiones estadísticas por días vacíos.

5. Análisis de Resultados y Conclusiones

Análisis de Resultados: El desarrollo de **Dragon Nutrex** culminó con una suite de pruebas integrales (XUnit) con un **100% de éxito (Passing)**. Se validaron casos borde críticos, como la inserción de cantidades negativas, la gestión de fechas inválidas y la persistencia de datos tras el cierre de la aplicación. El sistema demostró ser capaz de procesar resúmenes estadísticos complejos en milisegundos, incluso con una carga de datos superior a los 300 registros.

Aprendizajes:

1. **Arquitectura Adaptativa:** Se aprendió que separar la persistencia de la lógica de negocio permite resolver errores de rutas de archivos (como los detectados en el entorno de pruebas) sin afectar la funcionalidad del usuario.

2. **Importancia del Debugging:** El proceso de resolución de errores de desincronización de binarios subrayó la importancia de mantener un entorno de desarrollo limpio (bin/obj) para asegurar que el código ejecutado coincida con el código fuente.

3. **Tipado Fuerte y GUIDs:** El uso de identificadores únicos globales (GUID) fue fundamental para mantener la integridad referencial entre usuarios y sus consumos históricos.

Conclusión: Dragon Nutrex no es solo un contador de calorías, sino una herramienta de software robusta diseñada bajo principios de ingeniería. La combinación de una arquitectura limpia, una estrategia de persistencia portable y una suite de pruebas rigurosa, garantiza que el software sea confiable, escalable y esté listo para una implementación en entornos reales de salud y nutrición.